ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 01

ケーススタディと GI 理論の対応関係

― 国家の曲率：経済安全保障多様体の構築 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「国家の曲率」の各場面が、
GI 理論（Vol.1 / Vol.2）のどの数学的工程に対応するかを示す対応表である。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　2

1.1　本書の目的 2

1.2　想定読者 2

1.3　本作の位置づけ ― 1〜3 作目との違い 2

1.4　他の補助文書との分担 3

2　章ごとの対応表　3

3　本作独自の論点　4

3.1　機密データと多様体 4

3.2　縦割りを貫く横串 4

3.3　国家間の構造的な共振 5

3.4　政府の内部の整合性 5

3.5　人と制度 5

4　主要な数値の一覧　6

5　机上演習の教材としての使い方　6

第1章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「国家の曲率 ― 経済安全保障多様体の構築」（以下、本編）の各場面が、ジオメトリック・インテリジェンス理論（以下、GI 理論）のどの数学的工程に対応するかを整理した対応表である。本編は物語の形式をとっているため、数学的な工程は登場人物の会話や会議の報告の中に分散して現れる。本書は、本編の場面と理論の項目とを結びつける「地図」の役割を果たす。

1.2　想定読者

関係府省庁の職員（政策立案部門、技官、インテリジェンス部門、データ解析部門）、防衛省の職員（内部部局の職員、各幕僚監部の自衛官、自衛隊の各部隊の隊員）、国会議員とその政策秘書・事務所スタッフ、政府を顧客に持つ政策コンサルタント、政策シンクタンクや大学の研究者、経済安全保障・インテリジェンス・サイバーセキュリティの実務家、データサイエンティストを想定している。

1.3　本作の位置づけ ― 1〜3 作目との違い

1〜3 作目は、繊維、建設、半導体製造装置の企業を対象とした。本作は、初めて**政府**を対象とし、次の点で大きく異なる。

- **データの規模と所有者**：11 の省庁と 7 つのインテリジェンス関係機関のデータ、156 指標から 20 次元の多様体を作る。データの持ち主が、それぞれ独自の法令と文化を持つ別々の組織である。
- **機密の扱い**：機密を含むデータを、国外に出さず、匿名化された集計指標にしてから使う。計算はすべて日本政府の施設で行う。
- **縦割りの克服**：多様体が、省庁の縦割りを貫く「横串」になる。NSS（戦略の柱）と国家情報局（インテリジェンスの柱）をつなぐことが、本作の中心的な主題である。
- **国家間のゲーム**：中国とロシアの圧力が「構造的に共振する」ことを、三重リー括弧とパーシステント・ホモロジーで示し、国家間のゲームとして日本の戦略を検討する。
- **組織の内部の検証**：層ラプラシアンで、政府の組織の内部の情報漏えいの兆候を見つける。

1.4　他の補助文書との分担

文書	内容
補助文書 01（本書）	本編の場面と GI 理論の対応関係、本作独自の論点
補助文書 02	本編で使われた数学の解説、層理論の産業・官庁・軍での応用、参考文献 [1]〜[18]
補助文書 03	本編のコードの整理、実装上の注意、参照実装
補助文書 04	日本の国家安全保障・インテリジェンス・経済安全保障の制度と組織

第2章　章ごとの対応表

本編の章	主な出来事	GI 理論の工程と参照先
プロローグ	4 つの事象の同時発生（台湾、レアアース、海底ケーブル、MSS の活動）	問題設定：一見無関係な事象は構造でつながっているか
第 1 章	地下会議室での初会合、「信じるのではなく検証する」	データ収集の設計、データの匿名化の方針（補助文書 02 第 3 章）
第 2 章	縦割りの壁、警備局サイバー班の検証、国家情報局経由モデル	ステップ 1：データ収集。匿名化と再識別リスクの検証
第 3 章	命題 1.1 ― 国家版	ステップ 2：VAE による多様体の構築、データの量、位相角（補助文書 02 第 2・5 章）
第 4 章	曲率の国土、5 つの谷	ステップ 3〜4：引き戻し計量、スカラー曲率、能動的サイバー防御との関係
第 5 章	台湾海峡の封鎖演習	ステップ 5：リー微分（補助文書 02 第 6.1 節）
第 6 章	レアアースの沈黙	リー括弧（二正面作戦）
第 7 章	穀物の人質、対外情報機関をめぐる議論	三重リー括弧、外交報告のベクトル場への翻訳（藤原方式）
第 8 章	海底の暗闘	身体化エージェントによる物理的な検知（補助文書 02 第 7 章）
第 9 章	パーシステント・ホモロジー ― 国家版	包囲ループの発見と、その頑健さの確認
第 10 章	3 つの国旗、2 つの同盟	多人数ゲーム理論、ナッシュ均衡

本編の章	主な出来事	GI 理論の工程と参照先
第 11 章	霞が関のモグラ	層ラプラシアン、国家情報会議への報告
第 12 章	国家の産業構造を変える	手術理論、政策手段、15 年間のシンプレクティック積分
第 13 章	国家の多様体が狙われる	計算環境の移設、サイバー捜査とアトリビューション
第 14 章	メリディアンへの再攻撃 ― 阻止	フィジカル・セキュリティ（3 作目の補助文書 04）
第 15 章	遠藤真紀の決断	組織への定着（OJT の成果）
第 16 章	国家安全保障会議	ステップ 10：報告。NSC と国家情報会議の合同会合
第 17 章	形式検証と ZKML	計算の正しさの証明（補助文書 02 第 13 章）
第 18 章	測地線の先へ	幾何学的安全保障分析班の設置、制度としての定着

第3章　本作独自の論点

3.1　機密データと多様体

本作の最大の技術的な論点は、機密を含むデータをどう多様体に載せるかである。VAE のデコーダは座標からデータを復元するので、VAE そのものは守りにならない。本編では、生データを国家情報局の中で集計指標にまとめ、件数の少ない区分を伏せ、ノイズを加えてから多様体に入れる。安全性は、警察庁警備局のサイバー班が攻撃を実際に試して確かめた。さらに、計算はすべて日本政府の施設で行い、外国企業のメリディアン社は機密を含まない合成データで手法を検証するにとどめた。「信じるのではなく検証する」という堂本の原則は、データ活用の信頼の基盤を表している。

3.2　縦割りを貫く横串

各機関は、世界の一部を非常に精密に見ているが、それぞれの「窓」から見える景色を 1 つの「地図」に統合できていなかった。多様体は、異なる機関のデータを同じ座標系に置くことで、窓と窓のあいだの関係 ― 二正面作戦や、3 つの圧力の共振 ― を見えるようにする。同じ対象を複数の機関が観測していること（重複）は、整合すれば信頼度を上げ、矛盾すれば「何かおかしい」という信号になる。この考え方は、第 11 章の層ラプラシアンにつながっている。

3.3　国家間の構造的な共振

本作の危機は、中国の軍事・経済・情報の圧力（台湾、レアアース、海底ケーブル）と、ロシアの穀物・肥料の圧力が重なる構造を持つ。三重リー括弧（8.73）は 3 つの危機の同時発生の創発効果を、パーシステント・ホモロジーの H_1 のループ（持続性 0.82）は圧力が互いに強め合う「包囲」の形を示した。個々の危機に個別に対応するのではなく、ループの 1 辺を断ち切る（手術）という発想は、この構造の把握から生まれた。

3.4　政府の内部の整合性

第 11 章では、政府の組織そのものを層として扱い、アクセス記録とデータの流れの食い違いから、情報漏えいの兆候を見つけた。スコアは「調べるべき場所」を示すだけであり、事実の確定は、公安調査庁の調査、警察庁警備局の情報、警視庁公安部の捜査という法に基づく手続きが担った。層理論は、金融、サプライチェーン、通信・電力網、防衛など、すでに産業界や官庁・軍で研究と活用が進んでいる（補助文書 02 第 12.6 節）。

3.5　人と制度

本作の成果は、多様体という道具だけでなく、それを運用する人間の組織 — 幾何学的安全保障分析班 — を国家の制度として定着させたことにある。遠藤が「省庁の言語を翻訳する」と語ったように、数学と政策のあいだを翻訳できる人材を、組織の内部に育てることが、GI 理論の導入の最終的な目的である。

第4章　主要な数値の一覧

項目	値
指標数 ／ 潜在次元（固有次元の推定値）	156 ／ 20（19.3）
命題 1.1 第 3 回：MSE ／ KNN 保存率 ／ 最小特異値	0.0052 ／ 0.918 ／ 0.0027
データ提供機関	11 省庁＋7 インテリジェンス関係機関
匿名化の検証：推定攻撃の AUC ／ メンバーシップ推論の正答率	0.52 ／ 53%
スカラー曲率（台湾方向）：開始時 → 最終	$-47.83 \to -28.14$
台湾封鎖のリー微分のトレース	8.94
リー括弧（台湾 × レアアース） ／ 三重リー括弧（台湾 × レアアース × 穀物）	6.41 ／ 8.73
パーシステント・ホモロジー：H_1 のループの持続性	0.82
層ラプラシアンの不整合スコア（防衛装備庁の技官）	7.43
経済安全保障指数：開始時 → 最終報告	$0.31 \to 0.52$
手術の費用 ／ 10 年間の損失回避額	18 兆円 ／ 120 兆円
15 年間のシミュレーション：$\Delta H / H$	2.41×10^{-8}
ZKML：回路規模 ／ 証明生成 ／ 検証	5.1M ゲート ／ 2 時間 17 分 ／ 1.8 秒

本編の数値はすべて物語上のものであり、実在の政府のデータから計算されたものではない。

第5章　机上演習の教材としての使い方

本作は、政策環境の展開シナリオをもとに議論する机上演習の形式とも整合する。教材として使う場合は、たとえば次のような問いを設定できる。

- 自分の組織が持つデータのうち、どれを、どのような匿名化をしたうえで、省庁横断の分析に出せるか。
- 本編の 4 つの事象に、自分の組織はどの時点で気づき、どの機関と情報を共有できたか。
- 本編の手術計画（4 つの依存の切断と分散）のうち、自分の所管で実行できる政策手段は何か。その費用と効果を、どう説明するか。
- 多様体の分析結果を、首相や閣僚にどう報告するか。数学が示すことと、人間が判断すべきことを、どう区別して伝えるか。